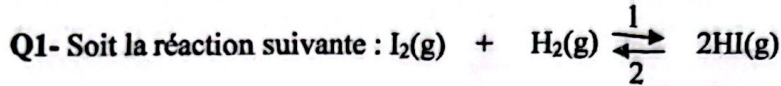


Une seule réponse est juste.



Dans le sens 1, à 298 K et à pression $P = 1 \text{ atm}$, on a $\Delta G^\circ_r = -2,72 \text{ KJ}$ et $\Delta H^\circ_r = -9,4 \text{ KJ}$.

Cochez l'affirmation exacte :

A- $\Delta G^\circ_r = \Delta H^\circ_r - \Delta S^\circ_r$;

☒ B- La réaction est endothermique ;

C- La réaction dans le sens 1 est non spontanée ;

D- Aucune des réponses n'est juste.

Q2- La réaction de la combustion totale d'une mole de glucose $C_6H_{12}O_6$ ($\Delta H^\circ_r = -2810 \text{ KJ}$)

A- produit 3 moles de CO_2 ;

☒ B- produit 12 moles de H_2O ;

C- nécessite l'apport de 6 moles de O_2 ;

D- est endothermique.

Q3- Cochez la proposition exacte :

A- L'enthalpie est égale à la somme de l'énergie interne et du produit de la pression par le volume ;

☒ B- La variation d'entropie permet de conclure sur la spontanéité d'une réaction;

C- Une réaction dont la variation d'enthalpie est positive dégage de la chaleur lors de son déroulement ;

D- L'enthalpie, l'entropie et le travail sont des fonctions d'état.

Q4- Dans les fibres musculaires le glucose-1-phosphate (GLc-1-P) est converti sous l'influence d'une enzyme (la phosphoglucomutase) en glucose-6-phosphate (GLc-6-P) jusqu'à atteindre un état d'équilibre. La concentration de GLc-1-P est alors de $4,5 \cdot 10^{-3} \text{ M}$ et celle de GLc-6-P de $9,6 \cdot 10^{-2} \text{ M}$. Quelle est la valeur de la constante d'équilibre K.

A- $K = 4,32 \cdot 10^{-4}$; ☒ B- $K = 21,3$; C- $K = 4,7 \cdot 10^{-2}$; D- Aucune des réponses n'est juste.

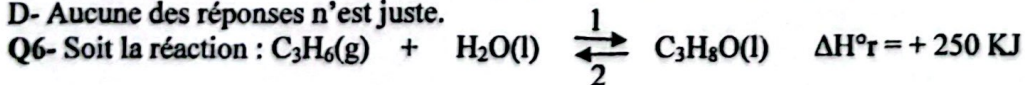
Q5- Concernant les enthalpies de transformation physique :

A- Les enthalpies de fusion et de liquéfaction ont le même signe ;

☒ B- L'enthalpie de sublimation est la différence entre les enthalpies de fusion et de vaporisation;

C- L'enthalpie de vaporisation d'un corps pur est une fonction d'état ;

D- Aucune des réponses n'est juste.



A- Si on augmente la pression, l'équilibre se déplacera dans le sens 1 ;

☒ B- Si on diminue la température, l'équilibre se déplacera dans le sens 1 ;

C- Si on ajoute C_3H_8O , l'équilibre se déplacera dans le sens 1 ;

D- Aucune des réponses n'est juste.

Q7- Que devient la vitesse d'une réaction si on double la concentration initiale d'un réactif par rapport auquel l'ordre partiel est de 2.

A- La vitesse diminue d'un facteur 2 ;

☒ B- La vitesse est multipliée par 2 ;

C- La vitesse est multipliée par 4 ;

D- Aucune des réponses n'est juste.

Q8- Sélectionner l'affirmation exacte :

A- L'unité de la constante de vitesse k , est la même pour tous les ordres réactionnels

B- k ne dépend pas de la température

C- Dans une réaction d'ordre 0 : $k = v$. Unité de k est moles par litre et par seconde ✓

D- Dans une réaction d'ordre 1 l'unité de k est mole par secondes

Q9- Soit la réaction suivante : $5 \text{Br}^- (\text{aq}) + \text{BrO}_3^- (\text{aq}) + 6 \text{H}^+ (\text{aq}) \rightarrow 3 \text{Br}_2 (\text{aq}) + 3 \text{H}_2\text{O} (\text{l})$

La loi de vitesse est du premier ordre par rapport à Br^- et BrO_3^- et du second ordre par rapport à H^+ :

A- $v = k[\text{Br}^-]^2[\text{BrO}_3^-][\text{H}^+]^2$;

B- $v = k[\text{Br}^-][\text{BrO}_3^-][\text{H}^+]$;

C- $v = k[\text{Br}^-][\text{BrO}_3^-][\text{H}^+]^2$ ✓

D- Aucune des réponses n'est juste.

Q10- Soit la réaction suivante à 25 °C : $\text{H}_2\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + 1/2 \text{O}_2$

t en heure	0	0,5	1	2	4	6
$[\text{H}_2\text{O}_2]$ mol/L	1	0,794	0,629	0,396	0,156	0,062

1- $k = 0,46 \text{ h}^{-1}$ ✓

2- $t_{1/2}$ est indépendant de $[\text{H}_2\text{O}_2]_0$;

3- Cette réaction est du second ordre ;

4- $t_{1/2}$ est compris entre 85 et 95 minutes ✓

5- A $t = 1,5 \text{ h}$, $[\text{H}_2\text{O}_2] = 0,5 \text{ mol/L}$. ✓

La bonne réponse est :

A- 1, 2, 3, 4 ; B- 1, 2, 3, 5 ; C- 1, 2, 4, 5 ; D- 2, 3, 4, 5.

Q11- Quelle est la structure correcte du 2-méthylbutane :

A- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ ✗

B- $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$ ✓

C- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_3$ ✗

D- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ ✗

Q12- Quel groupe fonctionnel contient un atome d'azote

A- Alcools

B- Acides carboxyliques ✗

C- Amines ✗

D- Cétones ✓

Q13- Nommez le composé suivant :

A- Acide 3-oxo-6-formylheptanoïque ✗

B- Acide 3-formyl-6-oxoheptane carboxylique ✓

C- Acide 3-formyl-6-oxoheptanoïque

D- Acide 1,3-diformylheptan-6-one ✗

Q14- Nommez le composé ci-contre :

A- 1-éthyl-6-isopropyl-2-méthylcycloheptane ;

B- 2-éthyl-4-isopropyl-1-méthylcycloheptane ;

C- 3-éthyl-1-isopropyl-4-méthylcycloheptane ✓

D- Aucune des réponses n'est juste.

Q15- Soit la molécule d'éphédrine (molécule ci-contre) :

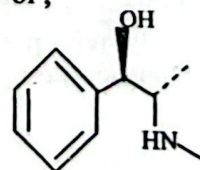
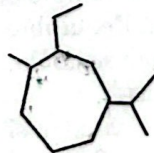
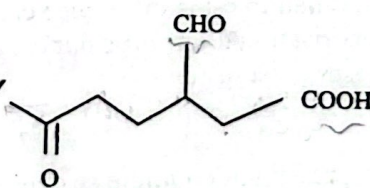
1- Son nom selon IUPAC est 1-phényl-2-(N-méthyl)aminopropane-1-ol ;

2- Cette molécule possède 3 atomes de carbone asymétriques ;

3- Cette molécule possède 4 stéréoisomères ;

4- Selon les règles de Cahn-Ingold-Prélog $-\text{OH} > -\text{C}_6\text{H}_5$;

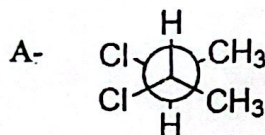
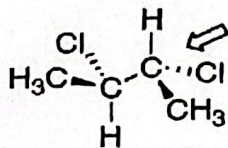
5- La molécule possède 10 atomes de carbone.



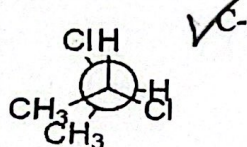
Cochez la bonne proposition :

A- 1, 2, 3, 4 ; B- 1, 2, 3, 5 ; ☒ C- 1, 3, 4, 5 ; D- 2, 3, 4, 5.

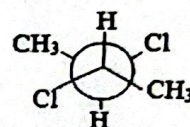
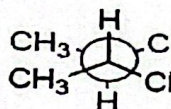
Q16- Quelle est la bonne représentation de Newman de la molécule ci-dessous



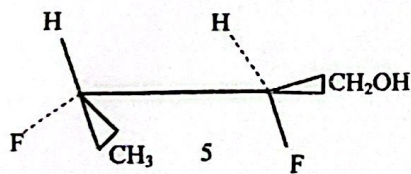
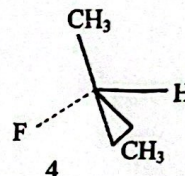
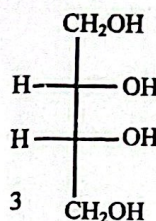
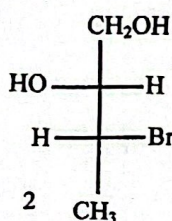
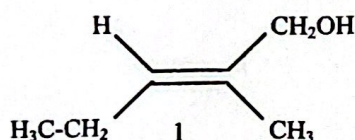
B-



D-

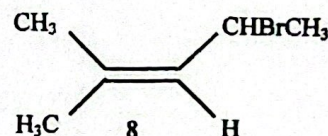
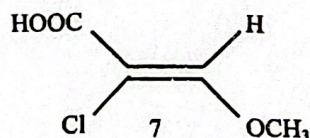
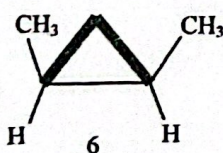


Q17- Parmi les cinq structures suivantes lesquelles sont chirales.



A- 1 et 4 ; B- 2 et 5 ; ☒ C- 3 et 5 ; D- 1 et 5.

Q18- Soient les trois composés suivants :



1- Les trois composés présentent une isomérisation géométrique ;

2- Le composé 6 est un isomère cis ;

3- Le composé 7 est un isomère E ou trans ;

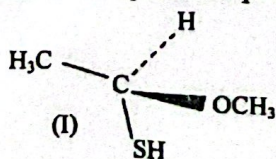
4- Le composé 8 possède une activité optique ;

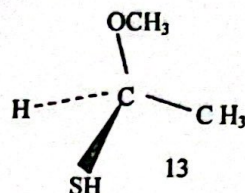
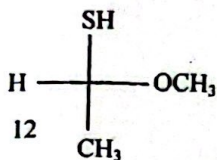
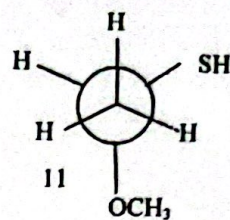
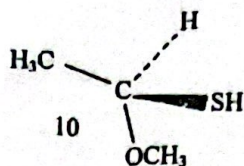
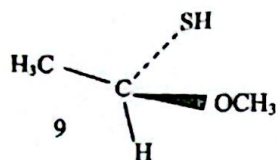
5- Le composé 6 est chiral. ^

Cochez la bonne réponse :

A- 1 et 3 ; ☒ B- 2 et 4 ; C- 4 et 5 ; D- 2 et 5.

Q19- Parmi les cinq structures suivantes, lesquelles représentent l'énantiomère du composé (I) :

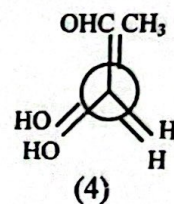
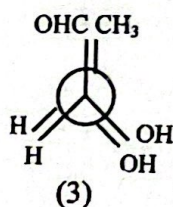
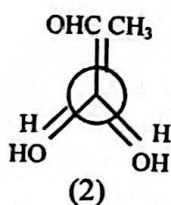
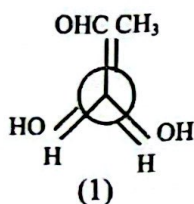




Cochez la bonne réponse :

A- 9, 10 et 12 ; B- 10, 11, 12 et 13 ; ☒ C- 9, 11, 12 et 13 ; D- 9, 10, 11 et 13.

Q20- Quelle sont les configurations relatives des isomères (1), (2), (3) et (4).



A- (1) thréo, (2) erythro, (3) erythro et (4) thréo ;

B- (1) thréo, (2) erythro, (3) thréo et (4) erythro ;

C- (1) thréo, (2) thréo, (3) erythro et (4) erythro ☒

D- (1) erythro, (2) thréo, (3) thréo et (4) erythro.

Données générales : $Z(H) = 1$, $Z(C) = 6$, $Z(O) = 8$, $Z(S) = 16$, $Z(Br) = 35$.

Bon Courage



Nom:

TYPE-PROF

Prénom:

Salle/Place

Date de naissance:

Matricule

NB: Ne pas effacer avec stylo et ne pas cocher hors les cases.

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (☒ ou ☒)

A B C D E

1. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

2. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

3. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

4. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

5. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

6. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

7. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

8. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

9. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

10. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

A B C D E

11. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

12. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

13. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

14. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

15. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

16. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

17. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

18. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

19. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

20. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐